

Un résultat de calcul ne peut jamais être plus précis que les données. Deux règles *distinctes* gouvernent cette précision : l'une pour + et −, l'autre pour × et ÷.

À retenir : *les deux règles à ne pas confondre*

- **Addition / soustraction** : le résultat s'arrondit au *même nombre de décimales* que la donnée qui en a le **moins**.
- **Multiplication / division** : le résultat s'arrondit au *même nombre de CS* que la donnée qui en a le **moins**.

Méthode — *pourquoi les décimales pour une somme ?*

Une addition se fait *rang par rang* : le rang le moins bien connu d'un terme contamine ce même rang du résultat. C'est donc la position de la dernière décimale fiable qui compte, pas le nombre total de chiffres.

Exemple : *addition de trois volumes*

$$\begin{array}{r} 123,25 \\ 46,0 \leftarrow 1 \text{ décimale (le moins précis)} \\ 86,257 \\ \hline 255,507 \end{array} \Rightarrow 255,507 \xrightarrow{1 \text{ décimale}} \boxed{255,5}.$$

Exemple : *division : concentration de NO₂*

$$\frac{0,0361}{12,0} = 0,00300833 \dots \text{ La donnée la moins riche a 3 CS, donc le résultat aussi : } \boxed{3,01 \times 10^{-3}}.$$

Piège : *la soustraction détruit les CS*

$8,11 - 8,0 = 0,11 \xrightarrow{1 \text{ décimale}} 0,1$: deux nombres à 3 et 2 CS donnent un résultat à *un seul* CS ! Soustraire deux nombres voisins est une catastrophe pour la précision.

À retenir : *logarithme et pH*

Dans un log, seuls les chiffres *après la virgule* (les décimales) sont significatifs. Donc pour $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$\text{nombre de } \textit{décimales} \text{ du pH} = \text{nombre de } \textit{CS} \text{ de } [\text{H}_3\text{O}^+].$$

Exemple : *pH avec le bon nombre de décimales*

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ (2 CS)} \Rightarrow \text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = 3,60205 \dots \rightarrow \boxed{3,60} \text{ (2 décimales).}$$

Remarque : *calculs en chaîne*

On calcule *en entier* sans arrondir (chiffres de garde), on applique la règle adaptée à chaque opération, et l'on arrondit *une seule fois* à la fin. Les **nombre exacts** (indices d'une formule, facteurs de conversion) ont une infinité de CS et ne limitent jamais le résultat.